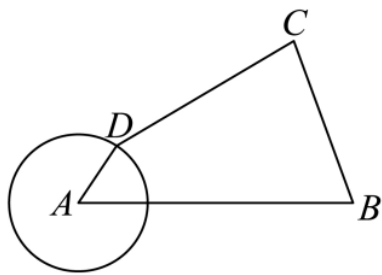


2026 年北京卷

一、单选题

- 已知集合 $M = \{x \mid -1 < x < 3\}$, $N = \{x \mid x \geq 2\}$, 则 $M \cup N = (\quad)$
 A. $(2, 3)$ B. $(-1, +\infty)$ C. $[2, 3)$ D. $(-1, 2]$
- 已知 $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = -1 + 4i$, 则 $|z_1 + z_2| = (\quad)$
 A. $2\sqrt{2}$ B. i C. 2 D. 8
- 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1 (a > 0)$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{2}{3}x$, 则 a 的值为 $(\quad)$
 A. 2 B. 3 C. 4 D. 9
- 已知 $(a - \sqrt{x})^7$ 的展开式中的 x^2 的系数是 280 , 则 $a = (\quad)$
 A. 2 B. -2 C. 1 D. -1
- 下列函数 $f(x)$ 是奇函数且在定义域上单调递增的是 $(\quad)$
 A. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ B. $f(x) = \sin x$
 C. $f(x) = 2^{-x} - 2^x$ D. $f(x) = \ln \frac{5+x}{5-x}$
- 已知向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}| = 2$, $\boldsymbol{a} = (2, 0)$, 则 $|\boldsymbol{b}|$ 的最大值为 $(\quad)$
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是无穷数列, 则 “存在常数 M , 使 $a_n \leq M \leq b_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ ” 是 “ $a_n \leq b_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ ” 的 $(\quad)$
 A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
- $f(x) = \sin(x + \varphi) (0 < \varphi < 2\pi)$, 将 $f(x)$ 向 x 轴正方向平移 3φ 个单位, 得到的函数图像与 $f(x)$ 图像关于 x 轴对称, 则 φ 的取值个数为 $(\quad)$
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- 学校组织高一、高二学生参观甲、乙两地博物馆, 每位学生可自主选择一处前往. 已知高一学生总人数多于高二学生总人数, 前往甲地的全体学生总数多于前往乙地的全体学生总数, 则 $(\quad)$
 A. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高一学生人数
 B. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高二学生人数
 C. 去甲地的高一学生人数不多于去乙地的高二学生人数
 D. 去乙地的高二学生人数不少于去甲地的高二学生人数
- 摇杆机械装置, 如图, A, B 为定点, C, D 是动点, $AD = 1$, $CD = 3$, $BC = \frac{5}{2}$, $AB = 4$, 则 $\cos \angle ABC$ 的取值范围 $(\quad)$



第 10 题图

A. $\left[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right]$

B. $\left[-\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right]$

C. $\left[\frac{5}{16}, 1\right]$

D. $\left[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right)$

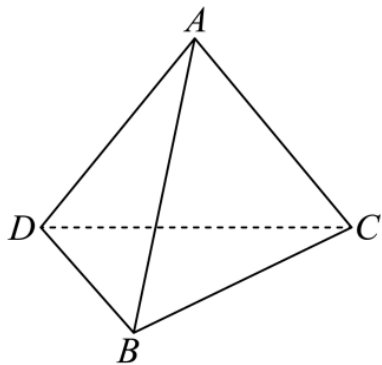
二、填空题

11. 已知直线 $ax + y = 0$ 与圆 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 相切, 则 $a =$ _____.

12. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_6 = 6a_6 + 30$, 则公差 $d =$ _____, 若 $S_n \leq S_5$ 恒成立, 则符合条件的 a_1 的一个取值为 _____.

13. 音高 y (单位: mel) 与频率 f (单位: Hz) 满足 $y = \lg\left(1 + \frac{f}{700}\right)$, 若 $\lg 2 \leq y < 3 \lg 2$, 则 f 的取值范围为 _____.

14. 已知三棱锥 $A - BCD$, $AD = AB = AC = 2\sqrt{2}$, $BD = BC = 2$, $DC = 2\sqrt{3}$, 则它的底面 BCD 的面积为 _____, 体积为 _____.



第 14 题图

15. 已知 $f(x) = |x^2 - \cos x - c^2|$, 给出下列四个结论:

① $f(x)$ 在 $(-1, 1]$ 上有最小值和最大值

② $c = 0$, $f(x) = 1$ 有 3 个解

③ $c = 1$, $x \in (-1, 2]$ 时, $f(x)$ 有最大值

④ $c > 0$, $f(x)$ 与 $y = c$ 有 4 个交点

其中正确结论的序号是 _____.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = 2 \sin \omega x \cos \varphi + 2 \cos \omega x \sin \varphi$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, $f(x)$ 最小正周期为 π , 且 $f(0) > 0$, $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$.

(1) 求 ω, φ 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

17. 现从全校学生中随机抽取 200 人统计数学成绩, 成绩分组及对应人数如下:

成绩分组	[81, 94)	[94, 107)	[107, 120)	[120, 135)	[135, 150]
人数	40	60	60	32	8

以频率估计概率, 完成下列问题:

- (1) 求数学成绩低于 120 分的概率;
- (2) 从学校随机抽取 4 人, 求 2 人不低于 120 且 2 人小于 94 的概率;
- (3) 每组数据取左端, 中间, 右端, 比较 $s_{左}^2, s_{中}^2, s_{右}^2$ 的大小关系.

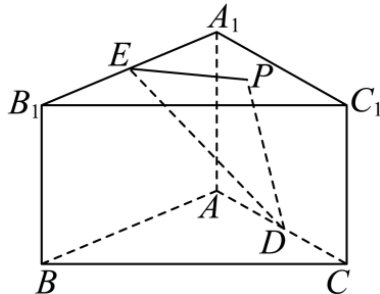
18. 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = 2$, $BB_1 = \sqrt{2}$, E, D 分别为 A_1B_1, AC 的中点.

- (1) 证明: $DE \parallel$ 平面 BB_1C_1C ;
- (2) 点 P 在平面 $A_1B_1C_1$ 内, 且 $EP \parallel B_1C_1$, 再从条件 ①, 条件 ②, 条件 ③ 这三个条件中选择一个作为已知, 使得 P 唯一确定, 求平面 PAD 与平面 PDE 的夹角的余弦值.

条件 ①: $PA = PD$;

条件 ②: $PA \perp BC$;

条件 ③: $BB_1 \parallel$ 平面 PDE .



第 18 题图

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点是 $(2, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.

- (1) 求 E 的方程;
- (2) 过点 $A(1, 1)$, 斜率为 k ($k \neq \pm 1$) 的直线交椭圆 E 于 B, C 两点, B 关于 $y = x$ 的对称点为 D , DC 交 $y = x$ 于 Q , 若 $|S_{\triangle ABQ} - S_{\triangle ACQ}| = \frac{5}{8}$, 求 k .

20. 设函数 $f(x) = x^2 + mx - 4e^{nx-1}$ ($n \in \mathbf{Z}$), 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(-1, f(-1))$ 处的切线方程为 $4x + e^2y + e^2 + 8 = 0$.

- (1) 求 m, n 的值;
- (2) 求 $f(x)$ 的极值点个数;
- (3) 求 $y = kx - 1$ ($k > 0$) 与 $f(x)$ 交点个数.

21. 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 是一个 m 行 n 列的数阵, 且数阵中的每一项 $a_{ij} \in \{-1, 1\}$, 都等于 1 或 -1 . 若对任意 $1 \leq i, p \leq m, 1 \leq j, q \leq n$, 其中 $i \neq p, j \neq q$, 且 $\|i - p\| - \|j - q\| = 2$, 都有 $a_{ij} + a_{iq} + a_{pj} + a_{pq} = 0$, 则称数阵 A 具有性质 P .

(1) 判断下列两个数表是否具有性质 P :

$$A_1 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & -1 & 1 \\ \hline -1 & 1 & -1 & 1 \\ \hline \end{array} \quad A_2 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & -1 & -1 \\ \hline 1 & -1 & 1 & -1 \\ \hline -1 & 1 & -1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

(2) 在所有具有性质 P 的 5×4 数阵中, 1 的个数最多是多少?

(3) 若 $m = n = 6, a_{11} = 1$, 且数阵 A 具有性质 P , 证明: 对任意 $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 都有

$$a_{ij} = a_{i1}a_{1j}.$$

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。